

第 17 课时 2.8 ①压轴综合一

基础巩固

1. 位置关系判定与公共点 × 解答 [简单 (知识点一)]
判断直线 $y = -2x + 4$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 是否有公共点. 如有, 求出公共点的坐标, 如公共点有两个, 求出以这两个公共点为端点的线段长.

2. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 × 解答 [简单 (知识点一)]
举例说明, 直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

3. 弦长计算 × 解答 [简单 (知识点三)]
已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

4. 位置关系判定与公共点 × 单选 [简单 (知识点一)]
直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

5. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 × 单选 [简单 (知识点一)]
「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

6. 焦点弦 × 填空 [简单 (知识点三)]
已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于_____.

7. 概念多判断 × 解答 [简单 (知识点一)]
判断正误.
(1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.

- (2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 不一定相交. (3) 过点 $(3, 0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切. (4) 直线与椭圆只有一个交点 $\Leftrightarrow$ 直线与椭圆相切.

综合提升

8. 弦中点 × 单选 [简单 (知识点三)]
直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()

- A. $(2/3, 5/3)$ B. $(4/3, 7/3)$
C. $(-2/3, 1/3)$ D. $(-13/2, -17/2)$

9. 弦长计算 × 填空 [简单 (知识点三)]
过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为_____.

10. 弦长计数 × 填空 [简单 (知识点二)]
过双曲线 $x^2/20 - y^2/5 = 1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$, 这样的直线有_____条.

11. 公共点个数分类求参 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

12. 三态与特位 × 解答 [中档 (知识点二)]
设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

13. 公共点个数分类求参×解答 [中档 (知识点二)]

已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

14. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 过原点的

直线 l 与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 相交于两点, 求 l 的斜率的取值范围.

思维探索

15. 弦中点×解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

16. 焦点弦×填空 [难 (知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记